

 Minas Gerais Administração e Serviços S.A.	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	
	PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 01/2023	
	DESENVOLVEDOR BACK END JAVA	

NOME DO CANDIDATO	ASSINATURA DO CANDIDATO	RG DO CANDIDATO
-------------------	-------------------------	-----------------

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **04 (quatro) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **30 (trinta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 05 (cinco) questões, Raciocínio Lógico 05 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **01 (uma) hora após seu início**
- XII. O candidato poderá levar seu Caderno de Questões **somente** após transcorrido o tempo de **1 (uma) hora** de seu início. **Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.**
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!


INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

 Minas Gerais Administração e Serviços S.A.	GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO	 INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO
---	---	--

NOME:							ASSINATURA DO CANDIDATO:					INSCRIÇÃO:		
-------	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	------------	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

RASCUNHO

PCI Concursos

LÍNGUA PORTUGUESA

- 1) Assinale a alternativa correta, em relação à crase.
 - a) Ele chegou atrasado à encontros.
 - b) Vou à São Paulo.
 - c) Ela emprestou a blusa àquela menina de óculos.
 - d) Ela vai à Rio de Janeiro.
- 2) Assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas.

É _____ a entrada.
Já é meio dia e _____.
Hoje ela está _____ gripada.

 - a) proibida / meia / meio.
 - b) proibida / meio / meia.
 - c) proibido / meio / meia.
 - d) proibido, meio, meio.
- 3) Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

Todos foram favoráveis _____ nosso projeto.
Éramos capazes _____ realizá-lo. Ficamos bem contentes _____ isso!

 - a) do / por / a.
 - b) ao / de / com.
 - c) por / de / a.
 - d) pelo / por / por.
- 4) Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam acentuadas incorretamente.
 - a) polêmica, monossílabos, úmido, ascensão.
 - b) órfão, tônica, equívoco, têxtil.
 - c) chinês, coalizão, burguês, ideia.
 - d) objéto, idéia, faxína, sensação.
- 5) Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas incorretamente.
 - a) berinjala, catequizar, análise, humanizar.
 - b) surdez, sinjeleza, gíbi, hoje.
 - c) enrijesser, jibi, talvez, analisar.
 - d) prestíjio, talvez, granja, moxila.

RACIOCÍNIO LÓGICO

- 6) Um dos conectivos lógicos é chamado de condicional e representado pelo símbolo ($\rightarrow$). Considerando duas proposições e o condicional entre elas, é correto afirmar que seu valor lógico:
 - a) É verdade somente se os valores lógicos das duas proposições forem verdade
 - b) É verdade sempre que o valor lógico da primeira proposição (antecedente) for falso
 - c) É falso se os valores lógicos das duas proposições forem falsos
 - d) É falso se o valor lógico da primeira proposição (antecedente) for falso e o valor lógico da segunda proposição (consequente) for verdade
- 7) Sobre a utilização de dois produtos de limpeza foi feita uma pesquisa e o resultado foi o seguinte: 126 pessoas utilizavam o produto A, 72 pessoas utilizavam somente o produto B e 45 pessoas utilizavam os dois produtos. Se todos os pesquisados responderam uma única vez, então o total de pessoas pesquisadas foi igual a:
 - a) 198
 - b) 243
 - c) 171
 - d) 117
- 8) Sabendo que alguns marinheiros fizeram o curso de sobrevivência e todos os aviadores fizeram o curso de sobrevivência, então pode-se afirmar que:
 - a) Todo aviador é marinheiro
 - b) Todo marinheiro é aviador
 - c) Pode haver aviador que é marinheiro
 - d) Não pode haver marinheiro que é aviador
- 9) Em lógica há alguns tipos de Raciocínio Lógico e dentre as alternativas o único que não é um desses tipos é a alternativa:
 - a) Indutivo
 - b) Abduativo
 - c) Dedutivo
 - d) Instrutivo
- 10) De acordo com os conjuntos finitos $A = \{0,2,5,7,9\}$ e $B = \{1,2,3,4,6,7\}$ e $C = \{0,2,3,5,9\}$ o resultado da operação $(A \cup B) - C$, é igual a:
 - a) $\{3,4,7\}$
 - b) $\{1,4,6,7\}$
 - c) $\{0,3,6,9\}$
 - d) $\{1,4,5,6,7\}$

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) Quanto aos conceitos técnicos sobre o Active Directory (AD), analise as afirmativas abaixo.

- (1) O Active Directory não vem instalado no Windows 10, mas pode ser baixado do site da Microsoft.
- (2) O Active Directory não suporta nenhum desses protocolos e padrões, como LDAP, Kerberos ou DNS.

Assinale a alternativa correta.

- a) As duas afirmativas são verdadeiras
- b) A afirmativa (1) é verdadeira, e a (2) é falsa
- c) A afirmativa (2) é verdadeira, e a (1) é falsa
- d) As duas afirmativas são falsas

12) Leia a frase abaixo referente ao IIS (Internet Information Services):

"O IIS pode ser usado para hospedar, implantar e gerenciar aplicativos da web usando tecnologias como _____."

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Node.js e Tomcat
- b) Ruby on Rails
- c) ASP.NET e PHP
- d) Tomcat e Django

13) Quanto às principais características técnicas do SCRUM, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O *Time Scrum* é um time auto-organizado e multifuncional, responsável por desenvolver e entregar as funcionalidades do produto.
- () SCRUM é uma abordagem linear e sequencial para o ciclo de vida de desenvolvimento de software.
- () O Sprint é um período de tempo variável em que a equipe trabalha sem nenhuma reunião e sem mudanças no escopo do projeto até terminar o produto final.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - F
- b) V - V - F
- c) F - V - V
- d) F - F - V

14) Quanto as principais diferenças entre o Azure e AWS, analise as afirmativas abaixo.

- I. Ambas as plataformas oferecem serviços semelhantes, como armazenamento, processamento e bancos de dados.
- II. AWS foi lançada pela Amazon bem antes que o Azure que foi lançado após pela Microsoft.
- III. o Azure tem uma difícil integração com outras ferramentas da Microsoft, por exemplo, como o Office 365 e o Windows Server.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas as afirmativas I e II são tecnicamente verdadeiras
- b) Apenas as afirmativas II e III são tecnicamente verdadeiras
- c) Apenas as afirmativas I e III são tecnicamente verdadeiras
- d) As afirmativas I, II e III são tecnicamente verdadeiras

15) Analise os três conceitos técnicos abaixo e assinale a alternativa que corresponda, respectivamente, a tecnologia referente a cada um desses conceitos.

1. Descreve a rede de objetos físicos incorporados a sensores, software e outras tecnologias com o objetivo de conectar e trocar dados com outros dispositivos e sistemas pela internet.
2. É um ramo da inteligência artificial (IA) que se concentra no uso de dados e algoritmos para imitar a maneira como os humanos aprendem.
3. Processo de extrair padrões consistentes de uma grande quantidade de dados.

- a) 1.Data Mining - 2.Machine Learning - 3.IoT
- b) 1.Machine Learning - 2.IoT - 3.Data Mining
- c) 1.IoT - 2.Data Mining - 3.Machine Learning
- d) 1.IoT - 2.Machine Learning - 3.Data Mining

16) Quanto aos fundamentos de redes de computadores, analise as afirmativas e selecione a única alternativa que esteja tecnicamente incorreta.

- a) As WANs geralmente apresentam maior latência na transmissão de dados do que as LANs, devido à distância geográfica entre os dispositivos
- b) As LANs geralmente usam topologias de rede simples, como estrela, barramento ou anel, enquanto as WANs utilizam topologias de rede mais complexas, como malha e estrela hierárquica
- c) As LANs somente utilizam conexões com fio, como Ethernet, enquanto as WANs usam somente conexões sem fio, como satélite, Wi-Fi ou tecnologias de banda larga móvel
- d) As LANs geralmente possuem um número limitado de dispositivos conectados, enquanto as WANs podem ter milhares de dispositivos conectados simultaneamente

17) Analise o exemplo simples de código abaixo.

```
const greeting = "Hello, world!";
console.log(greeting);
```

Esse código tem uma típica sintaxe:

- a) da linguagem PHP
- b) da linguagem JavaScript
- c) da linguagem Java
- d) de todas as linguagens: PHP, JavaScript e Java

18) Quanto aos Servidores de Aplicação: Apache, Tomcat e JBoss, analise as afirmativas abaixo.

- (1) O Tomcat e o JBoss são altamente configuráveis, mas não podem ser direcionados para aplicativos Java.
- (2) O Apache exige muito mais recursos técnicos do sistema do que o Tomcat e o JBoss.

Assinale a alternativa correta.

- a) As duas afirmativas são verdadeiras
- b) A afirmativa (1) é verdadeira, e a (2) é falsa
- c) A afirmativa (2) é verdadeira, e a (1) é falsa
- d) As duas afirmativas são falsas

19) Assinale a alternativa que apresenta uma definição tecnicamente correta.

- a) Os exemplos mais populares do principal e o mais usado modelo de serviço em computação em nuvem, denominado IaaS, seriam o próprio Gmail, Dropbox e também o Netflix
- b) SaaS não apresenta problemas de segurança de dados devido à arquitetura multi-inquilino, além dos clientes ficarem sem acesso aos seus dados durante interrupções do fornecedor
- c) PaaS fornece uma plataforma de desenvolvimento e implantação na nuvem. Ele reduz as despesas para criar, testar e lançar aplicativos
- d) SaaS é o modelo de serviço mais flexível e que utiliza um provedor terceirizado para computação em nuvem e a sua característica única, diferente dos demais, é o escalonamento ágil

20) Analise as seguintes afirmativas em relação aos diversos tipos de Banco de Dados:

- 1. MongoDB é um banco de dados NoSQL que usa documentos em vez de tabelas para armazenar dados.
- 2. o PostgreSQL é o único banco de dados que não suporta as cláusulas do SQL padrão e usa uma sintaxe proprietária.
- 3. MySQL é um dos sistemas de gerenciamento de banco de dados relacional que é de código aberto.
- 4. o PL/SQL é uma extensão da linguagem SQL criada especificamente para ser usada no Oracle.

Da relação apresentada:

- a) somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras
- b) somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras
- c) somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras
- d) somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras

21) Quanto aos conceitos básicos sobre Node.js e .NET, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () .NET oferece suporte a desenvolvimento para várias plataformas, incluindo Windows, Linux e macOS.
- () Node.js não pode ser usado em conjunto com .NET, pois existem vários problemas de compatibilidade e integração.
- () A plataforma Node.js, por questões de segurança, impossibilita o desenvolvimento com JavaScript.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - F
- b) V - V - F
- c) F - V - V
- d) F - F - V

22) É comum, na gestão de recursos de APIs, o uso de chaves de acesso. Assinale a alternativa que apresenta a definição técnica correta sobre o que é uma chave de acesso.

- a) Um identificador único usado para controlar o acesso a recursos de API
- b) Um documento que contém todas as informações do usuário
- c) Uma senha usada para acessar a um banco de dados específico
- d) Uma ferramenta para criptografar dados transmitidos pela Internet

23) Quanto às ferramentas de controle de versão: Git, CVS e Subversion, analise as afirmativas abaixo.

- I. Git é um sistema de controle de versão distribuído, enquanto CVS e Subversion são sistemas de controle de versão centralizados.
- II. Tanto o Git, como o CVS e Subversion são ferramentas de controle de versão de software de código aberto.
- III. Git é atualmente o sistema de controle de versão mais popular, enquanto CVS e Subversion são tecnologias mais antigas e menos utilizadas.

Das afirmativas:

- a) Apenas I e II são tecnicamente verdadeiras
- b) Apenas II e III são tecnicamente verdadeiras
- c) Apenas I e III são tecnicamente verdadeiras
- d) I, II e III são tecnicamente verdadeiras

24) Assinale a alternativa que esteja tecnicamente correta quanto ao conceito de Cardinalidade no Modelo de Entidade e Relacionamento.

- a) Uma coisa, pessoa, lugar ou objeto que é distinto e identificável no mundo real e que pode ser representado como uma tabela em um modelo de dados
- b) Uma representação abstrata do modelo de entidade e relacionamento, que descreve os conceitos e suas relações, independentemente de qualquer implementação específica
- c) Cardinalidade representa a relação entre as instâncias de duas entidades em um modelo de entidade e relacionamento. Os três principais relacionamentos cardinais são um-para-um (1:1), um-para-muitos (1:N) e muitos-para-muitos (N:N)
- d) Um atributo ou conjunto de atributos em uma tabela que corresponde a uma chave primária em outra tabela, estabelecendo assim uma relação entre as duas tabelas

25) Dado os três conceitos técnicos, em relação a testes e padrões de software, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

1. Técnica que usa a perspectiva interna do sistema para modelar os casos de teste. Esse tipo de teste também é conhecido como teste estrutural.
2. Ele faz uso da técnica direta do teste de caixa-preta, assim como a abordagem para sistemas direcionados ao código, sendo este o teste de caixa-branca.
3. Técnica que se concentra nas entradas e saídas do software sem levar em consideração sua estrutura interna.

- a) 1. Teste de Caixa Cinza - 2. Teste de Caixa Branca - 3. Teste de Caixa Preta
- b) 1. Teste de Caixa Branca - 2. Teste de Caixa Cinza - 3. Teste de Caixa Preta
- c) 1. Teste de Caixa Preta - 2. Teste de Caixa Cinza - 3. Teste de Caixa Branca
- d) 1. Teste de Caixa Branca - 2. Teste de Caixa Preta - 3. Teste de Caixa Cinza

26) Relacione as palavras-chave do SQL ANSI da coluna da esquerda com a respectiva funcionalidade da coluna da direita.

(1) JOIN	(A) filtra resultados da consulta que inclui uma função de agregação.
(2) UNION	(B) combina dados de duas ou mais tabelas em um único resultado.
(3) HAVING	(C) combina os resultados de duas ou mais consultas em um único resultado.

Assinale a alternativa que apresenta a correlação correta.

- a) 1A - 2C - 3B
- b) 1B - 2C - 3A
- c) 1B - 2A - 3C
- d) 1C - 2B - 3A

27) Identifique a única alternativa que esteja tecnicamente correta quanto à finalidade do Mapeamento Objeto/Relacional.

- a) Mapear um modelo de dados relacional para aumentar a performance e redução de espaço de armazenamento em um sistema orientado a objetos
- b) Reduzir a necessidade de conhecimento sobre SQL ANSI pela equipe de desenvolvedores de programação
- c) Aumentar a segurança e a performance dos dados em um SGBD - Sistema Gerenciador de Banco de Dados do tipo Objeto/Relacional
- d) Permitir que objetos em linguagens de programação orientadas a objetos sejam mapeados para tabelas em um banco de dados relacional

28) Quanto aos principais benefícios da normalização em banco de dados. Analise as alternativas e assinale a que esteja tecnicamente incorreta.

- a) Ajuda a reduzir o custo de armazenamento e aumenta a consistência dos dados armazenados
- b) A normalização permite ajudar a garantir a melhora na integridade dos dados
- c) Aumento do tamanho do banco de dados tornando-o mais complexo e enigmático
- d) A performance da base de dados pode ser melhorada com a técnica de normalização

29) Quanto às principais características técnicas da linguagem de programação PHP, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

1. Alguns dos SGBDs mais comuns que possuem interface com o PHP incluem: MySQL, Oracle e PostgreSQL.
2. Possui capacidade multiplataforma podendo ser executado em vários Sistemas Operacionais, incluindo o Windows e o Linux.

- a) As duas afirmativas são verdadeiras
- b) A afirmativa (1) é verdadeira, e a (2) é falsa
- c) A afirmativa (2) é verdadeira, e a (1) é falsa
- d) As duas afirmativas são falsas

30) O Java JDK (*Java Development Kit*) possui vários componentes em seu pacote, tais como:

- (1) Java API
- (2) JRAX
- (3) JVM
- (4) JDBC

Da relação apresentada:

- a) existem somente o 1, 2 e 3
- b) existem somente o 1, 2 e 4
- c) existem somente o 2, 3 e 4
- d) existem somente o 1, 3 e 4